কাজ, শক্তি ও ক্ষমতা: রিভিশন

১৮/১০/২০২৬ · ভুল ১৪টি · গুরুত্বপূর্ণ ১৬টি · মোট ২০টি প্রশ্ন

প্রশ্ন ৫ গুরুত্বপূর্ণ MCQ KUET'15-16 IUT'10-11 BUTEX'00-01

পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে 5 km উপরে কিছু মেঘ ভেসে আছে। ঐ মেঘ বৃষ্টিরূপে নেমে এসে ভূপৃষ্ঠে $100\ \text{km}^2$ স্থানে 1 mm গভীরতার পানি সৃষ্টি করতে পারে। উক্ত পানিকে আবার মেঘে পরিণত করতে কত কাজের প্রয়োজন?

(a) $49 \times 10^{11}\ \text{J}$ ✓

(b) $49 \times 10^{8}\ \text{J}$

(c) $4.9 \times 10^{11}\ \text{erg}$

(d) $9.8 \times 10^{11}\ \text{nN}$

(e) $10^{8}\ \text{J}$

সমাধান

আয়তন $V = A \times d = (100 \times 10^{6}\ \text{m}^2) \times (10^{-3}\ \text{m}) = 10^{5}\ \text{m}^3$

ভর $m = V\rho = 10^{5} \times 1000 = 10^{8}\ \text{kg}$

$W = mgh = 10^{8} \times 9.8 \times 5000$

$= 4.9 \times 10^{12}\ \text{J} =$ **$49 \times 10^{11}\ \text{J}$**

সংশোধন: শিটের সমাধানে ভর 1×10^{6} kg লেখা, যা দিয়ে উত্তর মেলে না। সঠিক ভর 10^{8} kg; উত্তর (a) ঠিকই আছে।

প্রশ্ন ৬ ভুল গুরুত্বপূর্ণ MCQ KUET'24-25

একটি বল $F = 3x^2 + 4x + 5$ এর মাধ্যমে একটি কণা x-অক্ষ বরাবর স্থির অবস্থা থেকে 8 m পর্যন্ত সরে যায়। কণাটিকে আরও 2 m স্থানান্তর করতে অতিরিক্ত কাজের পরিমাণ নির্ণয় করো।

(a) 1250 J

(b) 770 J

(c) 870 J

(d) 680 J

(e) 570 J ✓

সমাধান

অতিরিক্ত কাজ মানে $x = 8$ থেকে $x = 10$ পর্যন্ত কাজ।

$$W = \int_8^{10} (3x^2 + 4x + 5)\,dx = [x^3 + 2x^2 + 5x]_8^{10}$$

$$= (1000 + 200 + 50) - (512 + 128 + 40)$$

$$= 1250 - 680 = \mathbf{570\ J}$$

1250 J হলো 0 থেকে 10 m, আর 680 J হলো 0 থেকে 8 m পর্যন্ত কাজ। দুটোই ফাঁদ অপশন।

সংশোধন: শিটে উত্তর চিহ্ন (c) 870 J, কিন্তু শিটের নিজের সমাধানেই 570 J আসে। সঠিক উত্তর (e)।

প্রশ্ন ৯ ভুল গুরুত্বপূর্ণ MCQ IUT'17-18

একটি স্প্রিং ব্যালেন্সে স্প্রিংয়ের দৈর্ঘ্য 20 cm, যা 0 থেকে 60 N পর্যন্ত পরিমাপ করতে পারে। স্প্রিং যখন 40 N পরিমাপ করে তখন এর বিভবশক্তি নির্ণয় করো।

(a) 0.267 J

(b) 26.7 J

(c) 2.67 J ✓

(d) 267 J

সমাধান

60 N বলে সর্বোচ্চ প্রসারণ 20 cm = 0.2 m ধরা হয়েছে।

$$k = \frac{F}{x} = \frac{60}{0.2} = 300\ \text{Nm}^{-1}$$

40 N এ প্রসারণ $x = \frac{40}{300} = 0.1333$ m

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 300 \times (0.1333)^2 = \mathbf{2.67\ J}$$

শর্টকাট: $E_p = \frac{1}{2}Fx = \frac{1}{2} \times 40 \times 0.1333$।

প্রশ্ন ১০ ভুল গুরুত্বপূর্ণ MCQ BUET'24-25 BUET'22-23 CKRUET'21-22

15 m উঁচু একটি গাছের ডাল হতে 200 g ভরের একটি আম নিচের কাদামাটিতে পড়ে 10 cm গর্তের সৃষ্টি করে। কাদামাটির গড় প্রতিরোধ বল কত?

(a) 29.4 N

(b) 292.4 N

(c) 294.2 N

(d) 295.96 N ✓

সমাধান

মোট পতন $(h + x)$, আর বাধা বল কাজ করে শুধু x দূরত্বে।

$$Fx = mg(h + x)$$

$$\Rightarrow F = mg(1 + \frac{h}{x}) = 0.2 \times 9.8 \times (1 + \frac{15}{0.1})$$

$$= 1.96 \times 151 = \mathbf{295.96\ N}$$

গর্তের 10 cm বাদ দিয়ে শুধু mgh/x ধরলে 294 N আসে, যা (c)-এর কাছাকাছি ফাঁদ।

প্রশ্ন ১৩ ভুল MCQ IUT'20-21 IUT'19-20

8 kg ভরের একটি বন্দুক থেকে 10 g ভরের একটি বুলেট নির্গত হলে বন্দুকের পশ্চাৎ বেগ হয় 10 ms^{-1}। লক্ষ্যবস্তুতে 0.3 m প্রবেশ করার পর বুলেটটি থেমে যায়। বুলেটটির উপর প্রযুক্ত বাধাদানকারী বল কত?

(a) 1.067×10^5 N

(b) 1.067×10^6 N ✓

(c) 1.067×10^7 N

(d) 1.067×10^8 N

সমাধান

ভরবেগের সংরক্ষণ: $MV = m_b v_b$

$$\Rightarrow v_b = \frac{8 \times 10}{0.01} = 8000\ ms^{-1}$$

কাজ-শক্তি উপপাদ্য: $Fs = \frac{1}{2} m_b {v_b}^2$

$$\Rightarrow F = \frac{0.5 \times 0.01 \times 8000^2}{0.3} = \mathbf{1.067 \times 10^6\ N}$$

প্রশ্ন ১৫ গুরুত্বপূর্ণ লিখিত BUET'11-12 BUET'08-09

একটি রাইফেলের গুলি প্রতিটি 5 cm পুরুত্বের দুইটি কাঠের তক্তাকে ভেদ করতে পারে এবং পৃথকভাবে কোনো একটি দেয়ালের মধ্যে 20 cm ভেদ করতে পারে। গুলিটি দেয়ালের মধ্যে কতটুকু ভেদ করতে পারবে যদি উল্লেখিত তক্তার একটি তক্তা দেয়ালের সামনে সংযুক্ত করা থাকে?

সমাধান

গুলির মোট শক্তি E ধরি।

দুটি তক্তায় পুরো E খরচ হয়, তাই একটি তক্তায় খরচ $\frac{E}{2}$

দেয়ালে 20 cm ঢুকতে খরচ E, তাই প্রতি cm এ $\frac{E}{20}$

একটি তক্তার পর বাকি শক্তি $= E - \frac{E}{2} = \frac{E}{2}$

$\therefore$ দেয়ালে ঢুকবে $= \frac{E/2}{E/20} =$ **10 cm**

প্রশ্ন ১৮ ভুল গুরুত্বপূর্ণ লিখিত CUET'11-12

একটি বন্দুকের গুলি 100 km/h বেগে উপরের দিকে ছোড়ায় 15 cm পুরু ছাদ ভেদ করার পর অর্ধেক বেগ হারায়। গুলিটি পুনরায় উপর হতে নিচে এসে ছাদটিকে আঘাত করার পর আর কতদূর ছাদটি ভেদ করবে?

সমাধান

$v = \frac{100}{3.6} = 27.78\ ms^{-1}$, $v^2 = 771.6$। ভর m দিয়ে ভাগ করে হিসাব করি, $f = \frac{F}{m}$।

উপরে ওঠার সময় বাধা ও ওজন দুটোই নিচের দিকে:

$$(f+g) \times 0.15 = \frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}(\frac{v}{2})^2 = \frac{3}{8}v^2 = 289.35$$

$\Rightarrow f = 1929.0 - 9.8 = 1919.2\ ms^{-2}$

ছাদ থেকে বেরিয়ে আবার ছাদে ফেরে একই $\frac{v}{2}$ বেগে।

নিচে নামার সময় ওজন সাহায্য করে: $(f-g)x = \frac{1}{8}v^2 = 96.45$

$\Rightarrow x = \frac{96.45}{1919.2 - 9.8} = 0.0505\ m =$ **5.05 cm**

ওঠার সময় (F + mg), নামার সময় (F − mg)। চিহ্নটাই এই প্রশ্নের মূল কথা।

প্রশ্ন ২১ গুরুত্বপূর্ণ MCQ CUET'25-26

একটি পানিপূর্ণ কূপের গভীরতা 30 m ও ব্যাস 4 m। কূপটিকে পানিশূন্য করার জন্য 6 HP এর একটি পাম্প লাগানো হলো। অর্ধেক পানি তোলার পর পাম্পটি নষ্ট হয়ে যায়। বাকি পানি তোলার জন্য 8 HP এর আরেকটি পাম্প লাগানো হলো। কূপটি সম্পূর্ণ পানিশূন্য করতে মোট কত সময় লাগবে?

(a) 20140 s

(b) 10070 s ✓

(c) 12390 s

(d) 9300 s

(e) 10850 s

সমাধান

মোট ভর $m = \pi r^{2h}\rho = \pi \times 2^2 \times 30 \times 1000 = 3.77 \times 10^5$ kg; অর্ধেক $= 1.885 \times 10^5$ kg

উপরের অর্ধেক (0 থেকে 15 m): গড় গভীরতা 7.5 m

$$t_1 = \frac{1.885 \times 10^5 \times 9.8 \times 7.5}{6 \times 746} = 3095 \text{ s}$$

নিচের অর্ধেক (15 থেকে 30 m): গড় গভীরতা 22.5 m

$$t_2 = \frac{1.885 \times 10^5 \times 9.8 \times 22.5}{8 \times 746} = 6964 \text{ s}$$

মোট সময় $= 3095 + 6964 = 10059$ s $\approx$ **10070 s**

দুই অর্ধেকের গড় গভীরতা আলাদা: 7.5 m ও 22.5 m। দুই ক্ষেত্রেই 15 m ধরা ভুল।

প্রশ্ন ২৫ ভুল MCQ BUET'21-22 BUET'09-10 CKRUET'20-21 KUET'18-19 KUET'17-18 CUET'15-16 CUET'14-15

একটি ইঞ্জিন 5 মিনিটে কুয়া থেকে 10,000 লিটার পানি 10 m গড় উচ্চতায় তুলতে পারে। ইঞ্জিনটির ক্ষমতা 70% কার্যকর হলে এর অশ্বক্ষমতা কোনটি?

(a) 3.35 hp

(b) 3.07 hp

(c) 3.65 hp

(d) 4.38 hp

(e) 6.25 hp ✓

সমাধান

$$P_{out} = \frac{mgh}{t} = \frac{10000 \times 9.8 \times 10}{5 \times 60} = 3266.7 \text{ W}$$

$$P_{in} = \frac{P_{out}}{\eta} = \frac{3266.7}{0.7} = 4666.7 \text{ W}$$

$$= \frac{4666.7}{746} = \mathbf{6.25 \text{ hp}}$$

0.7 দিয়ে গুণ করলে 3.07 hp আসে, আর দক্ষতা না ধরলে 4.38 hp। দুটোই অপশনে আছে।

প্রশ্ন ২৬ ভুল লিখিত BUET'18-19 RUET'08-09

কোনো কুয়া থেকে 30 m উপরে পানি তোলার জন্য 5 kW এর একটি পাম্প ব্যবহার করা হয়। পাম্পের কর্মদক্ষতা 90% হলে প্রতি মিনিটে কত লিটার পানি তোলা যাবে? [$g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$]

সমাধান

কার্যকর ক্ষমতা $P = 5000 \times 0.9 = 4500 \text{ W}$

$$P = \frac{mgh}{t} \Rightarrow m = \frac{Pt}{gh} = \frac{4500 \times 60}{9.8 \times 30} = 918.37 \text{ kg}$$

পানির 1 kg = 1 L

$\therefore$ **918.37 L**

প্রশ্ন ২৭ ভুল গুরুত্বপূর্ণ লিখিত RUET'06-07 RUET'05-06

একটি পাম্প মিনিটে 1200 gallon পানি 6 ft উঁচুতে 32 fts^{-1} (9.8 ms^{-1}) গতিবেগে নিক্ষেপ করতে পারে। 1 gallon পানির ভর 10 lb হলে ইঞ্জিনের অশ্বক্ষমতা নির্ণয় কর।

সমাধান

পাম্প পানিকে তোলে এবং বেগও দেয়, তাই $W = mgh + \frac{1}{2}mv^2$

$m = 1200 \times 10 \times 0.4536 = 5443.2\ kg;\ h = 6 \times 0.3048 = 1.83\ m$

$W = (5443.2 \times 9.8 \times 1.83) + (\frac{1}{2} \times 5443.2 \times 9.8^2)$

$= 97618 + 261382 = 359000\ J$

$P = \frac{359000}{60} = 5983\ W = \frac{5983}{746} =$ **$8.02\ HP \approx 8\ HP$**

শুধু mgh ধরলে মাত্র 2.18 HP আসে। গতিশক্তির অংশটাই বড়।

প্রশ্ন ২৮ ভুল গুরুত্বপূর্ণ MCQ MIST'23-24 BUET'21-22 CKRUET'23-24 CKRUET'22-23 IUT'21-22 BUTEX'16-17 CUET'10-11 CUET'03-04

60 m উঁচু হতে একটি বস্তু ফেলা হলে ভূমি থেকে কত উচ্চতায় গতিশক্তি বিভবশক্তির তিনগুণ হবে?

(a) 15 m ✓

(b) 30 m

(c) 10 m

(d) 16.67 m

সমাধান

ভূমি থেকে x উচ্চতায় $E_p = mgx$, আর $E_k = mg(60 - x)$

$E_k = 3E_p \Rightarrow mg(60 - x) = 3mgx$

$\Rightarrow 60 = 4x$

$\therefore$ **$x = 15\ m$**

শর্টকাট: $E_k = nE_p$ হলে উচ্চতা = H/(n+1) = 60/4। MIST-এ এটি লিখিত প্রশ্ন হিসেবে এসেছিল।

প্রশ্ন ৩০ গুরুত্বপূর্ণ MCQ CKRUET'21-22 KUET'11-12

একজন বালক ও একজন লোক একত্রে দৌড়াচ্ছেন। বালকটির ভর লোকটির ভরের অর্ধেক এবং লোকটির গতিশক্তি বালকটির গতিশক্তির অর্ধেক। লোকটি যদি তার বেগ $1\ ms^{-1}$ বৃদ্ধি করেন, তবে তার গতিশক্তি বালকটির গতিশক্তির সমান হয়। লোক ও বালকের আদিবেগ নির্ণয় কর।

(a) $2.31\ ms^{-1}, 4.62\ ms^{-1}$

(b) $2.20\ ms^{-1}, 4.30\ ms^{-1}$

(c) $2.21\ ms^{-1}, 4.82\ ms^{-1}$

(d) $2.41\ ms^{-1}, 4.62\ ms^{-1}$

(e) $2.41\ ms^{-1}, 4.82\ ms^{-1}$ ✓

সমাধান

লোকের ভর M, বেগ v_m; বালকের ভর $\frac{M}{2}$, বেগ v_b

$E_b = 2E_m \Rightarrow \frac{1}{2}\cdot\frac{M}{2}\cdot v_b^2 = 2\times\frac{1}{2}Mv_m^2 \Rightarrow v_b = 2v_m$

বেগ বাড়ানোর পর: $\frac{1}{2}M(v_m+1)^2 = \frac{1}{2}\cdot\frac{M}{2}\cdot(2v_m)^2$

$\Rightarrow (v_m+1)^2 = 2v_m^2 \Rightarrow v_m + 1 = \sqrt{2}\,v_m$

$\Rightarrow v_m = \frac{1}{\sqrt{2}-1} = 2.414\ ms^{-1}, v_b = 4.828\ ms^{-1}$

$\therefore$ **লোক $2.41\ ms^{-1}$, বালক $4.82\ ms^{-1}$**

প্রশ্ন ৩৩ ভুল গুরুত্বপূর্ণ MCQ BUET'24-25 IUT'18-19

1.2 m দৈর্ঘ্যের একটি পেন্ডুলামকে উল্লম্ব থেকে 0.2 m দূরে টেনে ছেড়ে দিলে, সর্বনিম্ন বিন্দুতে বেগ কত ms^{-1}?

(a) 0.43

(b) 0.75

(c) 0.65

(d) 0.57 ✓

সমাধান

0.2 m হলো অনুভূমিক সরণ। ববের উচ্চতা বৃদ্ধি:

$h = L - \sqrt{(L^2 - 0.2^2)} = 1.2 - \sqrt{(1.44 - 0.04)} = 1.2 - 1.1832 = 0.0168\ m$

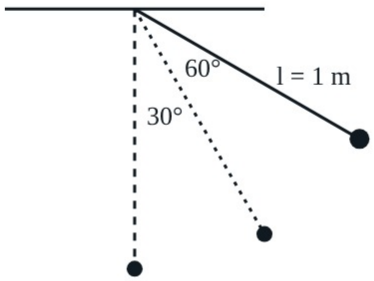
$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{(2gh)}$

$= \sqrt{(2\times 9.8\times 0.0168)} =$ **$0.57\ ms^{-1}$**

h = 0.2 m ধরে ফেলা সবচেয়ে সাধারণ ভুল।

প্রশ্ন ৩৪ ভুল গুরুত্বপূর্ণ লিখিত BUET'18-19 BUET'15-16

1 m কার্যকরী দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি সরল দোলকের ববের ভর 300 g। দোলকটিকে সাম্যাবস্থা থেকে 60° কোণে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো। ববটির গতিশক্তি বের কর (i) যখন এটি সাম্যাবস্থা দিয়ে অতিক্রম করে এবং (ii) যখন সুতা সাম্যাবস্থার সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করে। [$g = 10\ ms^{-2}$]



সমাধান

θ কোণে ববের উচ্চতা = $l(1 - \cos\theta)$। অর্জিত গতিশক্তি = হারানো বিভবশক্তি।

(i) $E_k = mgl(1 - \cos60°) = 0.3 \times 10 \times 1 \times (1 - 0.5) =$ **1.5 J**

(ii) $E_k = mgl(\cos30° - \cos60°)$

$= 0.3 \times 10 \times 1 \times (0.866 - 0.5) =$ **1.098 J**

প্রশ্ন ৩৫ ভুল গুরুত্বপূর্ণ লিখিত IUT'20-21

Cart 1 (2 kg) এবং Cart 2 (2.5 kg) একটি ঘর্ষণহীন, সমতল, একমাত্রিক ট্র্যাকে চলমান। Cart 2 প্রাথমিকভাবে স্থির ছিল এবং Cart 1 ডানদিকে 0.6 ms^{-1} বেগে চলছিল, তারপর এটি Cart 2-কে আঘাত করে। গতিশক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে সংঘর্ষটির দক্ষতা কত? (ধরো, সংঘর্ষের পর দুটি কার্ট একসাথে চলে।)

সমাধান

ভরবেগের সংরক্ষণ: $2 \times 0.6 = (2 + 2.5)v \Rightarrow v = 0.267\ ms^{-1}$

আদি গতিশক্তি $= \frac{1}{2} \times 2 \times 0.6^2 = 0.36$ J

শেষ গতিশক্তি $= \frac{1}{2} \times 4.5 \times 0.267^2 = 0.16$ J

দক্ষতা $= \frac{0.16}{0.36} \times 100\% =$ **44.44%**

শর্টকাট: সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে দক্ষতা = $m_1/(m_1+m_2) = 2/4.5$।

সংশোধন: মূল প্রশ্নটি MCQ, অপশন ছিল 16%, 65%, 80%, 25%। কোনোটিই সঠিক উত্তর (44.44%) নয়, তাই এখানে লিখিত প্রশ্ন হিসেবে রাখা হয়েছে। কার্ট দুটি একসাথে চলে, এই শর্তটি প্রশ্নে যোগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৩৬ গুরুত্বপূর্ণ | লিখিত | MIST মডেল টেস্ট ৩

150 m উঁচু একটি জলপ্রপাতের শীর্ষ থেকে পানি তলদেশে পড়ে। পানির সমস্ত বিভবশক্তি তাপে রূপান্তরিত হলে তলদেশ ও শীর্ষের পানির তাপমাত্রার পার্থক্য কত? (পানির আপেক্ষিক তাপ 4200 $J\ kg^{-1}\ K^{-1}$)

সমাধান

বিভবশক্তি = তাপ $\Rightarrow mgh = ms\Delta\theta$

$\Rightarrow \Delta\theta = \frac{gh}{s} = \frac{9.8 \times 150}{4200}$

$= \mathbf{0.35\ K\ (বা\ 0.35\ °C)}$

ভর m দুই পাশে কেটে যায়, তাই ভর না দিলেও সমস্যা নেই।

সংশোধন: আপনার রিভিশন সাইটে এই মডেল টেস্টের প্রশ্নের শুধু সারাংশ আছে, পুরো প্রশ্ন নেই। সেই সারাংশ থেকে প্রশ্নটি লেখা হয়েছে; আপেক্ষিক তাপের মান প্রচলিত 4200 ধরা হয়েছে।

প্রশ্ন ৩৭ গুরুত্বপূর্ণ | MCQ | CUET'25-26 | BUET'23-24 | BUET'21-22

মানুষের হৃদপিণ্ড 10 cm পারদের গড় চাপের বিপরীতে প্রতিটি স্পন্দনে 75 cc রক্ত নিঃসরণ করে। নাড়ির কম্পাঙ্ক প্রতি মিনিটে 80 হলে হৃদপিণ্ডের ক্ষমতা নিরূপণ করো। (পারদের ঘনত্ব = 13.6 g/cc)

(a) 1.33 W ✓

(b) 13.328 W

(c) 133.28 W

(d) 0.133 W

(e) 1332.8 W

সমাধান

চাপ $P = h\rho g = 0.1 \times 13600 \times 9.8 = 13328\ Pa$

প্রতি স্পন্দনে $\Delta V = 75 \times 10^{-6}\ m^3$

1 মিনিটে কাজ $W = 80 \times P\Delta V = 80 \times 13328 \times 75 \times 10^{-6} = 79.97\ J$

ক্ষমতা $= \frac{W}{t} = \frac{79.97}{60} = \mathbf{1.33\ W}$

চাপের বিরুদ্ধে কাজ $W = P\Delta V$। cc কে m^3-এ নিতে 10^{-6} গুণ।

প্রশ্ন ৩৮ ভুল MCQ RUET'24-25 BUTEX'13-14 KUET'08-09

একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাঁধের গভীরতা 20 m। প্রতি সেকেন্ডে কমপক্ষে কত কেজি পানি অবশ্যই টারবাইন ব্লেডের উপর পড়লে এটি 0.5 MW বিদ্যুৎ উৎপন্ন করবে? ($g = 10\ ms^{-2}$)

(a) 25×10^2 kg ✓

(b) 25×10 kg

(c) 25×10^3 kg

(d) 25×10^4 kg

(e) 25×10^6 kg

সমাধান

$$P = \frac{Mgh}{t} \Rightarrow M = \frac{Pt}{gh}$$

$$= \frac{0.5 \times 10^6 \times 1}{10 \times 20} = 2500 \text{ kg}$$

$$= \mathbf{25 \times 10^2 \text{ kg}}$$

প্রশ্ন ৪২ ভুল গুরুত্বপূর্ণ লিখিত RUET'18-19 RUET'17-18 BUET'10-11

একটি জলবিদ্যুৎ পাওয়ার স্টেশন লেকের পানি ব্যবহার করে। টারবাইন থেকে পানির স্তরের উচ্চতা 50 m। দক্ষতা 50% ধরে 1 MW ক্ষমতা পাওয়ার জন্য প্রতি সেকেন্ডে টারবাইন দিয়ে প্রবাহিত পানির ভর নির্ণয় কর।

সমাধান

পানির শক্তির 50% বিদ্যুৎ হয়: $\eta \times \frac{mgh}{t} = P$

$\Rightarrow 0.5 \times m \times 9.8 \times 50 = 10^6 \times 1$

$\Rightarrow m = \frac{10^6}{245} = \mathbf{4081.63 \text{ kg}}$

দক্ষতা কম বলে বেশি পানি লাগবে। দক্ষতা না ধরলে অর্ধেক (2040.8 kg) আসে।